МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Факультет **Разработки нефтяных и газовых месторождений**

Кафедра **Разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений**

Оценка комиссии: _____ Рейтинг: ____

Подписи членов комиссии:

_____ _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____

(дата)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Основы нефтегазового дела

на тему Создание программы интерпретации ГДИС на стационарных режимах фильтрации

Вариант 21

«К ЗАЩИТЕ»

Старший преподаватель
Адзынова Фатима Аслановна
(должность, ученая степень; фамилия, и.о.)

_____

(подпись)

_____

(дата)

ВЫПОЛНИЛ:

Студент группы **КС-23-18**

(номер группы)

Мирчевски Кристина Далиборовна
(фамилия, имя, отчество)

_____

(подпись)

_____

(дата)

Москва, 2025

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет **Разработки нефтяных и газовых месторождений**

Кафедра **Разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений**

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

по дисциплине "Основы нефтегазового дела"

на тему Создание программы интерпретации ГДИС на стационарных режимах фильтрации

ДАНО студенту **Мирчевски К.Д.** (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) группы **КС-23-18** (номер группы)

Содержание работы:

Введение

1. Составить алгоритм расчета в соответствии с «Методическими рекомендациями» сформировать предложения для структуры базы данных. Создать расчетную модель.
2. Сформировать структуру и наполнение базы данных на основе исходных данных.
3. Предоставить несколько вариантов мокапов интерфейса программы. Определить итоговую версию.
4. После согласования итогов по 1-4 пункту предоставить конечную версию ПО. Оформить пояснительную записку.

Исходные данные для выполнения работы:

1. Исходные данные, приведены в отдельном файле.
2. Использовать открытые источники информации о параметрах и коэффициентах, используемых в расчетах

Рекомендуемая литература:

1. Гриценко, А.И. Руководство по исследованию скважин / А.И. Гриценко, З.С. Алиев, О.М. Ермилов и др. – М.: Наука, 1995. – 523 с.
2.

Графическая часть:

1. Графические зависимости для определения сверхсжимаемости

Руководитель: ст.преподаватель Адзынова Ф.А.

(уч.степень) (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению: студент _____ Мирчевски К.Д.

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....4

ГЛАВА 1. ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН НА СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ ФИЛЬТРАЦИИ.....6

1.1. Вспомогательные расчетные параметры.....6

1.2. Забойные давления по известным устьевым (буферным) давлениям..... 8

1.3. Коэффициенты a и b..... 10

1.4. Коэффициент C на индикаторной кривой..... 11

1.5. Проницаемость призабойной зоны пласта (k).....12

ГЛАВА 2. РАСЧЕТ ДАННЫХ В EXCEL..... 14

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ.....25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....26

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ..... 28

ВВЕДЕНИЕ

Газогидродинамические исследования газовых и газоконденсатных скважин на стационарных режимах фильтрации (метод установившихся отборов) — это комплекс методов, который позволяет определить параметры движения газа и газоконденсатной смеси в пласте и стволе скважины при установившемся режиме фильтрации.

Гидродинамические методы исследования основаны на решении обратных задач подземной гидромеханики. Эти исследования позволяют определить ключевые фильтрационно-емкостные свойства пласта, оценить дебитообразующие факторы и спрогнозировать динамику добычи.

Задача исследования пластов и скважин заключается в получении исходных данных для подсчета запасов газа, проектирования опытной эксплуатации, разработки, обустройства промысла, установления технологического, гидродинамического и термодинамического режима работы скважин и наземных сооружений, оценки эффективности работ по интенсификации и контроля за разработкой и эксплуатацией путем установления продуктивной характеристики скважин и параметров пласта.

Особое значение имеют исследования, проводимые на стационарных режимах фильтрации, поскольку они обеспечивают наиболее достоверные данные о параметрах пласта при установившихся условиях течения флюида.

Стационарные режимы характеризуются постоянством дебита и забойного давления во времени, что упрощает интерпретацию данных и позволяет применять классические методы газовой гидродинамики, основанные на уравнениях Дарси и Форхгеймера. В отличие от нестационарных методов, требующих учета переходных процессов, исследования на стационарных режимах дают возможность непосредственно определять проницаемость, коэффициент фильтрационного сопротивления и другие важные характеристики пласта.

В связи с этим актуальной становится задача разработки эффективного программного инструмента, позволяющего определять

фильтрационные свойства пласта по данным исследований на стационарных режимах фильтрации.

Целью курсовой работы является расчет фильтрационных свойств пласта:

1. Забойные давления по известным устьевым (буферным) давлениям
2. Вспомогательные расчетные параметры (критические давление и температуру, относительную плотность и д.р.)
3. Коэффициент C на индикаторной кривой
4. Коэффициенты a и b
5. Проницаемость по коэффициенту a

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы фильтрационных свойств пласта.
2. Рассчитать вспомогательные и основные расчеты в Excel по заданному варианту.
3. По данным Excel создать приложение, высчитывающее нужные физические величины.

ССЫЛКА НА ПРОГРАММНЫЙ КОД: https://github.com/Po-lin-ka/oil_gas

ГЛАВА 1. ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН НА СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ ФИЛЬТРАЦИИ

1.1. Вспомогательные расчетные параметры

Критическое состояние вещества — это такое состояние, при котором исчезает граница между газовой и жидкой фазами, а их свойства становятся идентичными. Для природного газа, который представляет собой смесь углеводородных и неуглеводородных компонентов, критические параметры (давление, температура, плотность, объём и др.) определяются как псевдокритические, поскольку газ является многокомпонентной системой.

Существует два способа определения псевдокритических параметров.

Первым из которых является графический. На рис. 1.4. показаны зависимости псевдокритического давления Рпк и псевдоктритической температуры Тпк от относительной по воздуху плотности газа. Если в газе присутствуют примеси, то вводятся поправки с соответствующим знаком, величины которых в зависимости от содержания этих компонентов показаны на рис. 1.5.

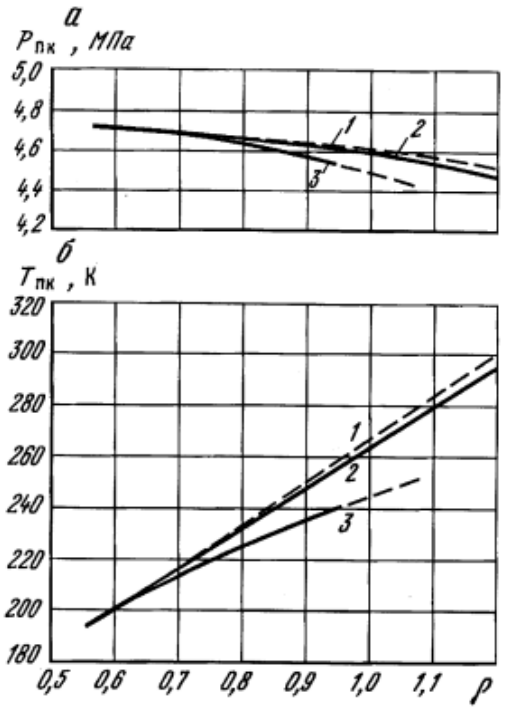


Рис. 4. Псевдокритические давления (*а*) и температуры (*б*) природных газов
1 – углеводородные газы; *2* – смесь газов; *3* – газоконденсатная смесь

Рис. 5. Поправки к псевдокритическим давлениям (*а*) и температурам (*б*), определяемым по рис. 4 для газов, содержащих примеси: H_2S (*1*), CO_2 (*2*), N_2 (*3*)

Рис. 1 — Псевдокритические давления и температуры.

Второй метод — это метод аддитивности. При известном составе и содержании метана >= 95% псевдокритические параметры рассчитываются по правилу аддитивности: $P_{пк} = \sum x_i P_{кр,i}$, $T_{пк} = \sum x_i T_{кр,i}$, где x_i — мольная доля i-го компонента $P_{кр,i}$ и $T_{кр,i}$ — его критические давление и температура.

Приведенными параметрами называются отношения соответствующих параметров к их критическим значениям, они определяются формулами:

$$P_{пр} = \frac{P}{P_к}; T_{пр} = \frac{T}{T_к}; \rho_{пр} = \frac{\rho}{\rho_к}.$$

Эти параметры позволяют использовать принципы соответственных состояний для определения теплофизических свойств газов. Наиболее распространение получила двух- и трехпараметрическая форма принципа соответственных состояний. При двухпараметрической форме равенство теплофизических свойств сравниваемых веществ достигается при равенстве двух приведенных параметров, в частности приведенного

давления и приведенной температуры.

1.2. Забойные давления по известным устьевым (буферным) давлениям

При больших глубинах газовых и газоконденсатных месторождений на высокопроизводительных скважинах нередко затрубное пространство используется как рабочее пространство для движения газа. Поток газа при этом делится на две части, и часть потока движется к устью по затрубному пространству. Поэтому для определения забойного давления по подвижному столбу газа предложены различные методы, учитывающие конструкцию фонтанных труб, наличие жидкости в потоке, существенное изменение температуры газа по стволу. При движении газа и газожидкостной смеси имеют место три особенности:

1. Первая заключается в том, что движение газа в трубах происходит в условиях политропического процесса. В целом температура потока газа зависит от температуры пластового газа, производительности скважины, наличия многолетней мерзлоты, конструкции скважин и др. Как правило для получения простых расчетных формул принимают, что $T = T_{ср} = const$.
2. Вторая особенность заключается в том, что движение газа в трубах происходит при переменном коэффициенте сопротивлений труб λ, так как этот коэффициент зависит от числа Рейнольдса, а последний от средней скорости и вязкости газа по пути движения газа, поэтому для получения простых расчетных формул считают, что коэффициент постоянен по длине труб.
3. Третья особенность заключается в том, что по длине труб коэффициент сверхсжимаемости Z существенно меняется. Однако для удобства расчета забойного давления и учитывая, что замена Z на $Z_{ср}$ практически не влияет на точность

определения забойного давления для вертикальной скважины при $T=T_{ср}$ = const, λ = const, $Z = Z_{ср}$ в интервале от 0 до L, забойное давление в работающей по фонтанным трубам газовой скважине определяют по формуле:

$$P_з = [P_у^2 e^{2s}\left[P_у^2 e^{2s} + \theta Q^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

где $2S = 0{,}0683\rho L/Z_{ср}T_{ср}$;

$$\theta = 0,01413 * 10^{-10} Z_{ср}^{\ 2} T_{ср}^{\ 2}\left(e^{2s} - 1\right)\frac{\lambda}{D^5},$$

D — внутренний диаметр фонтанных труб, м; Q — дебит скважины, тыс.$м^3$/сут; $P_у$ — давление у устья фонтанных труб, Мпа.

Формулы для расчета для забойного давления в работающей газовой скважине, аналогичные формуле, представленной выше, получены многими исследователями с различными упрощающими условиями. Однако наиболее приемлемой оказалась именно эта формула.

Значение λ при расчете забойного давления определяется по графику на рис. 2, приведенного ниже.

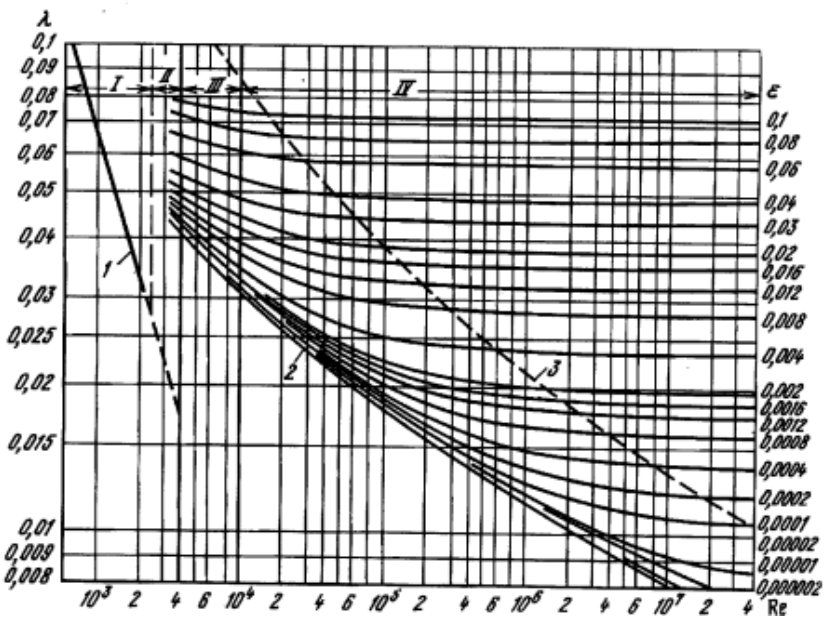


Рис. 2 — Расчет забойного давления.

1.3. Коэффициенты a и b

Коэффициент фильтрационных сопротивлений характеризуют физические свойства газа, фильтрационные свойства пористой среды и геометрические параметры фильтрации. Значения коэффициентов фильтрационных сопротивлений используются при проектировании и анализе разработки газовых и газоконденсатных месторождений.

Без знания величин коэффициентов a и b невозможен прогноз дебитов скважин в процессе разработки, следовательно, и добывные возможности месторождения в целом. Для того чтобы высчитать данные коэффициенты вначале нужно посчитать значение $P_{пл}^{2} - P_{з}^{2}$ на различных режимах. Затем построить зависимость между ΔP^2 и Q, и как видно на рис. 3, индикаторная кривая проходит через начало координат. Обработанная в координатах Δ^2/Q от Q индикаторная кривая позволит определить из графика, показанного на рис.3, коэффициент a как отрезок, отсекаемый на оси $\Delta P^2/Q$ и коэффициент b как тангенс угла наклона прямой к оси.

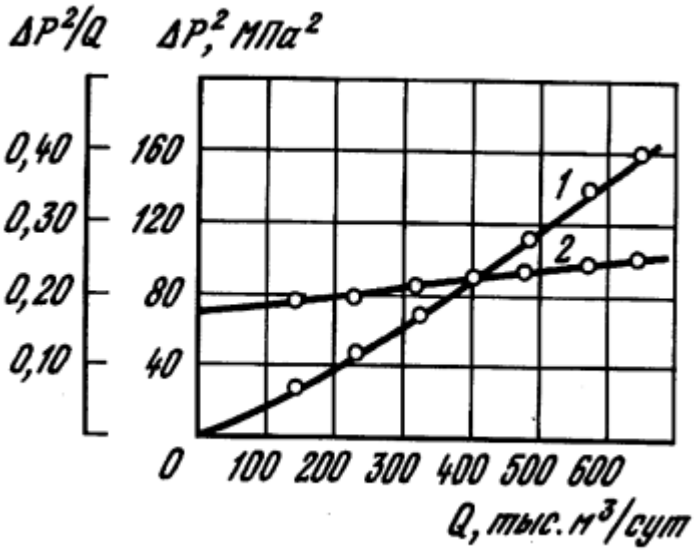


Рис. 3 — Определение коэффициента.

1.4. Коэффициент С на индикаторной кривой

Индикаторная кривая, названная зависимостью между $\Delta P^2 = P_{пл}^{\ 2} - P_з^{\ 2}$ и Q, проходит через начало координат. Если же индикаторная кривая не проходит через начало координат, то это означает, что на уровне притока влияют один или несколько параметров, связывающих ΔP^2 с дебитом скважины Q. Причем одна часть этих параметров должна быть измерена, а другая — определена.

К измеряемым параметрам относятся забойное и пластовое давление, а также дебиты скважины на различных режимах. Дебит скважины определяется косвенным образом, через давление и температуру газа. Из изложенного выше следует, что искажающим форму индикаторной кривой фактором прежде всего являются ошибки, допускаемые при измерении (определении) пластового и забойного давлений и дебита. Точность измерения этих параметров зависит от точности используемых манометров, дифманометров и термометров. Если проведено глубинное измерение с местной регистрацией, то на погрешность манометра накладывается и погрешность расшифровки диаграммы. В данном случае не рассматриваются неточности пластового и забойного давлений и дебитов на различных режимах, вызванные недовосстановлением давления или недостабилизацией давления и дебита. Учитываются лишь погрешности, допущенные при измерении пластового и забойного давлений.

Допустим, что измеренное пластовое давление $P_{пл}^{\ *}$ отличается от истинного Рпл на величину 81. Тогда истинное пластовое давление будет определено по формуле $P_{пл} = P_{пл}^{\ *} + \delta_1$.

Для величины измеренного пластового давления уравнение притока будет иметь вид

$$P_{пл}^{\ *2} - P_з^{\ 2} = aQ + bQ^2 - C_{пл},$$

где

$$C_{пл} = 2P_{пл}^{*}\delta_1 + \delta_1^{2}.$$

Если неизвестно истинное значение пластового давления, то следует сначала результаты испытания скважины обработать в координатах $P_{пл}^{*2} - P_{з}^{2}$ от Q. При этом индикаторная кривая отсечет на оси ΔP^{*2} отрезок, равный Спл.

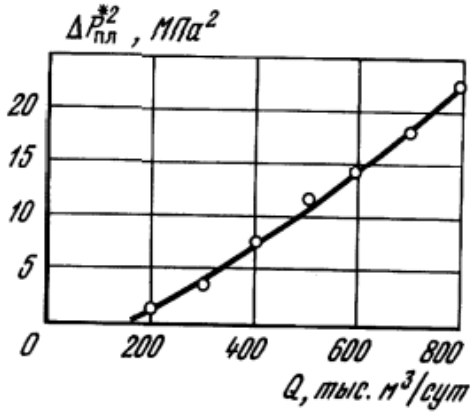


Рис. 4 — Зависимость $P_{пл}^{*2} - P_{з}^{2}$ от Q.

Далее, зная Спл, можно рассчитать δ_1, а коэффициенты фильтрационных сопротивлений определить графически из зависимости, построенной в координатах $\frac{2P^{*2}+C_{пл}}{Q}$ от Q. Формула для обработки результатов в этом случае имеет вид

$$\frac{\left[P_{пл}^{*2} - P_{з}^{2} + C_{пл}\right]}{Q} = a + bQ.$$

1.5. Проницаемость призабойной зоны пласта (k)

Проницаемость — это способность горной породы пропускать через себя флюиды (нефть, газ, воду) под действием перепада давления. В призабойной зоне пласта (область вокруг скважины) проницаемость особенно важна, так как влияет на продуктивность скважины. Если проницаемость снижена (например, из-за загрязнения или образования

солевых отложений), это ухудшает добычу.

Высчитывается она по формуле:

$$k = \frac{0{,}126*10^{-10}*\mu_{пл}*Z_{пл}*P_0*T_{пл}}{a*h}\left(\ln ln\ \frac{R_k}{R_c} + C_1 + C_2\right)$$

где $\mu_{пл}$ — коэффициент вязкости в пластовых условиях; $Z_{пл}$ — коэффициент сверхсжимаемости в пластовых условиях; P_0 — атмосферное давление; $T_{пл}$ — пластовая температура; h — толщина продуктивного пласта; C_1, C_2 — несовершенство по степени и характеру вскрытия.

ГЛАВА 2. РАСЧЕТ ДАННЫХ В EXCEL

В качестве исходных данных нашего исследования выступают:

	Xi, %	Mi, г/моль	pkpi, МПА	Tkpi, K	рпл, кгс/см2	рпл, МПа	Тпл, С	Тпл, К
CH4	93,76	16,042	4,695	190,550	154,94	15,19	50,00	323,15
C2H6	0,89	30,068	4,976	305,430				
C3H8	0,00	44,094	4,333	369,820				
C4H10	0,00	58,120	3,800	416,640				
C5H12	0,45	72,151	3,440	465,000				
N2	0,00	28,016	3,465	126,260				
CO2	4,90	44,011	7,527	304,200				

№	pyci, кгс/см2	Qi, 1000м3/сут	pyci, Мпа
1	99,82	120	9,79
2	95,85	160	9,40
3	91,16	200	8,94
4	86,03	240	8,44
5	80,18	280	7,86

L, м	1300	
d, мм	113	0,113
λ	0,015	

Условные обозначения:

- для всех вариантов

- для варианта 21

- переведённые величины

1. Мольная концентрация веществ — x_i
2. Пластовое давление ($p_{пл}$) — 154,94 кгс/см^2
3. Температура плавления ($T_{пл}$ °C) — 50,0 °C
4. Давление устьевое ($p_{усi}$)
5. Дебит скважины Q_i

6. Диаметр скважины d — 0,113 мм

Для определения фильтрационных свойств пласта по данным исследований на стационарных режимах фильтрации произведём вспомогательные расчёты:

1. По формуле $\mathrm{M}_{\text{см}} = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{M}_i x_i$ была определена молярная масса природного газа.
2. По формуле $\rho_{\text{ст}} = \frac{\mathrm{M}_{\text{см}}}{V_{\text{мол ст}}}$ была определена плотность природного газа в стандартных условиях.
3. По формуле $p_{\text{пкр}} = \sum_{i=1}^{n} p_{\text{кр}} x_i$ было определено псевдокритическое давление природного газа.
4. По формуле $\mathrm{T}_{\text{пкр}} = \sum_{i=0}^{n} \mathrm{T}_{\text{кр}} x_i$ была определена псевдокритическая температура природного газа.
5. По формуле $p_{\text{пр}} = \frac{p_{\text{пл}}}{p_{\text{пкр}}}$ было определено приведенное давление природного газа.
6. По формуле $T_{\text{пр}} = \frac{T_{\text{пл}}}{T_{\text{пкр}}}$ была определена приведенная температура природного газа.
7. По формуле $\rho = \frac{\rho_{\text{ст}}}{\rho_{\text{возд ст}}}$ определяется относительная плотность природного газа.
8. По графику, приведенному ниже определим значение коэффициента сверхсжимаемости $z_{\text{гр}}$.

   Полученное значение: $z_{\text{гр}} = 0,820$

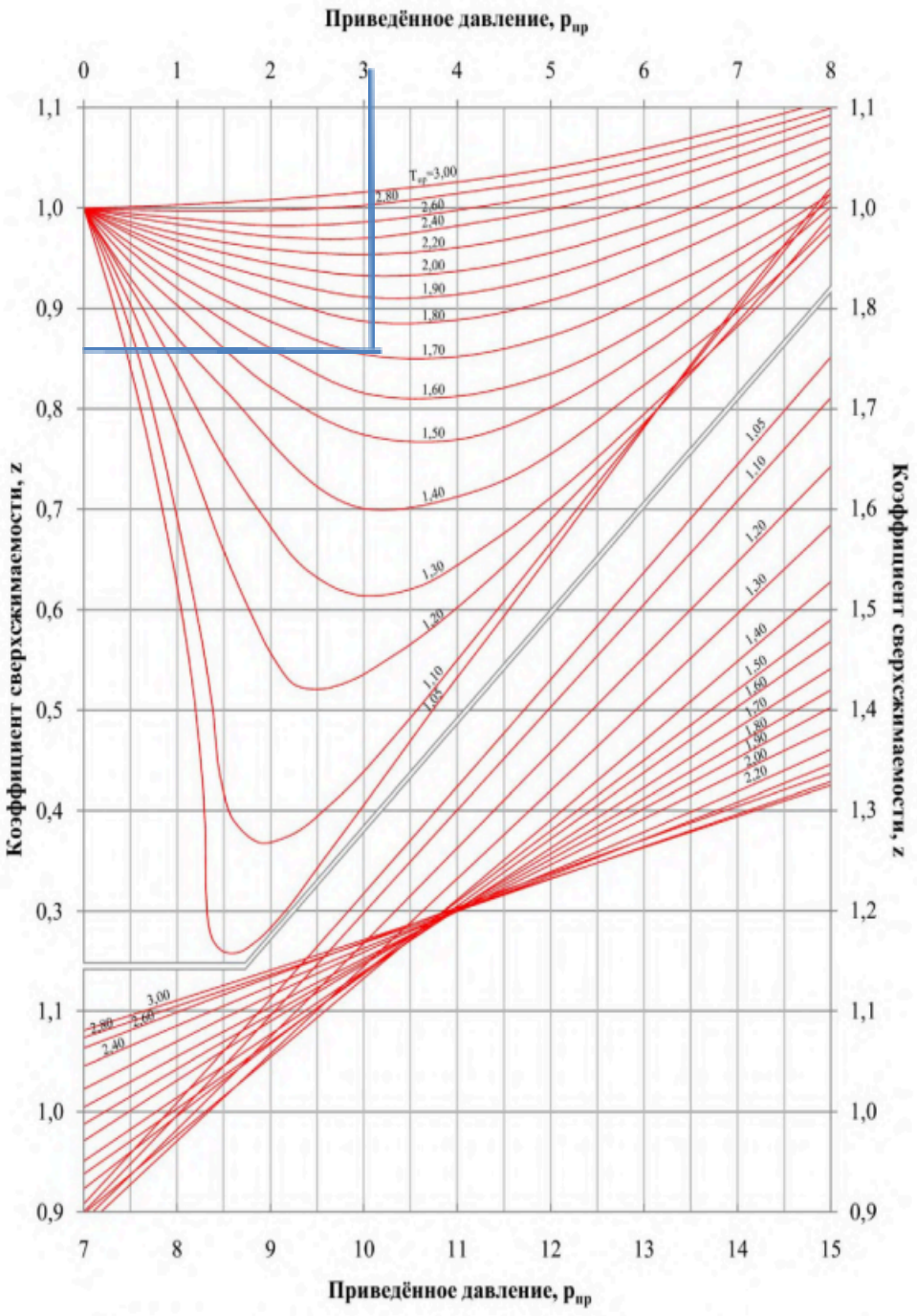


Рис. 5 — Зависимость коэффициента сверхжимаемости от приведенных давления и температуры.

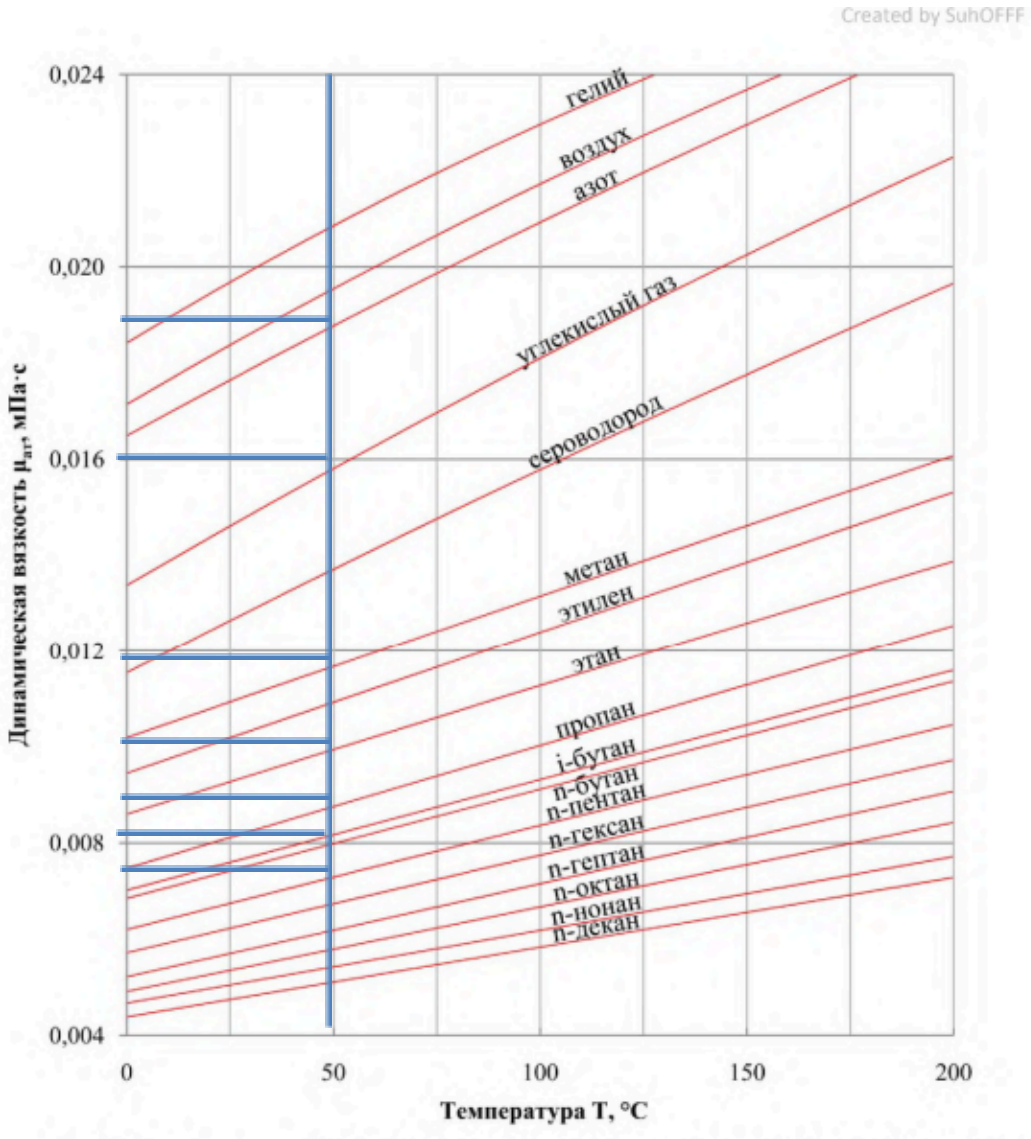
9. По формуле $z_{ан} = (0,4 \lg lg\left(T_{пр}\right) + 0,73)^{p_{пр}}$ было определено значение коэффициента сверхсжимаемости.

Полученное значение: $z_{ан} = 0,840$

10. По формуле $\rho_{пр} = \rho_{ст} \frac{p_{пл} T_{ст}}{z_{гр} p_{пкр} T_{пл}}$ была определена плотность газа в пластовых условиях.

Определение вязкости газа в пластовых условиях:

1. По графику определили вязкость индивидуальных компонентов природного газа при заданной температуре и атмосферном давлении μ



Полученные значения:

$\mu_{ан}(CH_4) = 0,01196$, $\mu_{ан}(C_2H_6) = 0,00980$, $\mu_{ан}(C_3H_8) = 0,00890$, $\mu_{ан}(C_4H_{10}) = 0,00800$, $\mu_{ан}(C_5H_{12}) = 0,00720$, $\mu_{ан}(N_2) = 0,01780$, $\mu_{ан}(CO_2) = 0,01590$

2. По формуле $\mu_{ат} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \mu_i \sqrt{M_i} x_i}{\sum_{i=1}^{N} \sqrt{M_i} x_i}$ была определена вязкость природного газа при заданной температуре и атмосферном давлении.

   Полученное значение: $\mu_{ат} = 0,0095$

3. По графику определяется приведённая вязкость μ^*

   Полученное значение: $\mu^* = \underline{1,5000}$

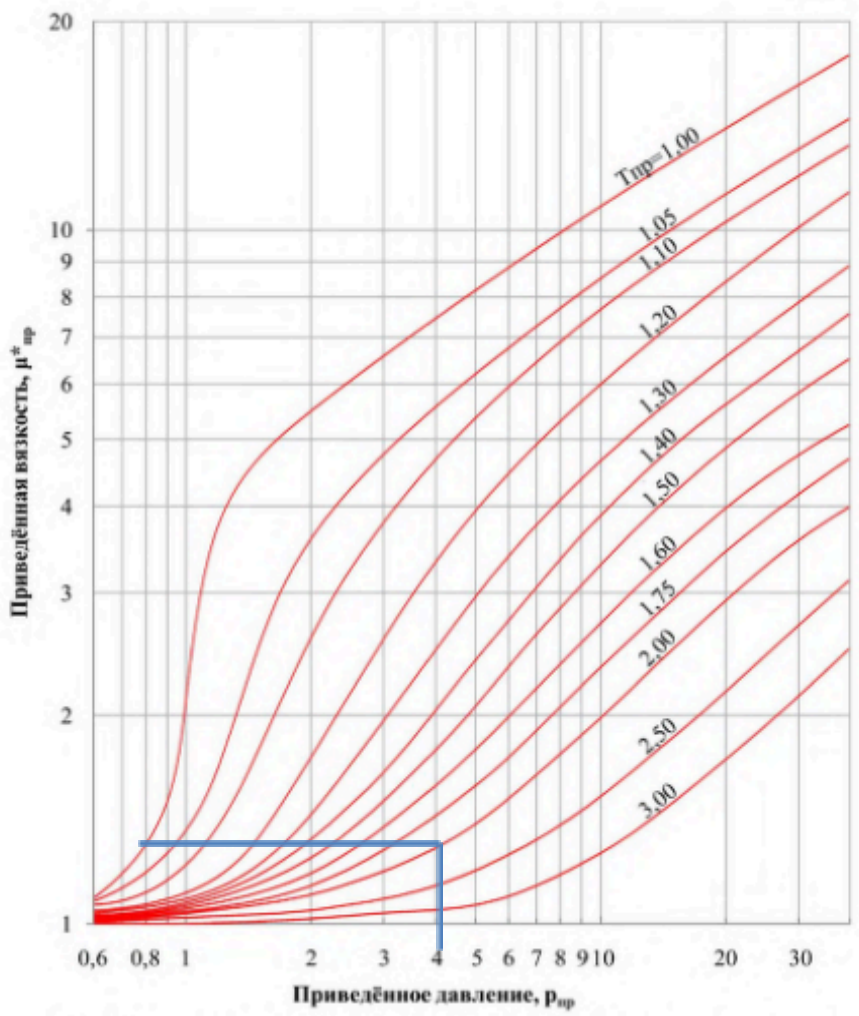


Рис. 6 — Зависимость приведенной вязкости от приведенных давления и температуры.

4. По формуле $\mu_{пл} = \mu_{ат}\mu^{*}$ была определена вязкость газа в пластовых условиях.

   Полученное значение: $\mu_{пл} = 0{,}0142$

Ниже приведен пример вспомогательных расчетов в Excel:

	Mi * xi, г/моль	pkpi * xi, МПа	Tkpi * xi, K
CH4	15,041	4,402	178,660
C2H6	0,268	0,044	2,718
C3H8	0,000	0,000	0,000

M, г/моль	17,790
ρст, кг/м3	0,740
ppkp, МПа	4,831

ppp	3,146
Tpp	1,629
zгр	0,820

C4H10	0,000	0,000	0,000
C5H12	0,325	0,015	2,093
N2	0,000	0,000	0,000
CO2	2,157	0,369	14,906

Тпкр, К	198,376
ρ	0,614

zан	0,840

	μi, мПа*с	μi * xi * (Mi)^0.5	xi * (Mi)^0.5
CH4	0,01196	0,0449	3,7553
C2H6	0,00980	0,0005	0,0488
C3H8	0,00890	0,0000	0,0000
C4H10	0,00800	0,0000	0,0000
C5H12	0,00720	0,0003	0,0382
N2	0,01780	0,0000	0,0000
CO2	0,01590	0,0052	0,3251

μат, мПа*с	0,0122
μ*	1,5000
μпл, мПа*с	0,0183

Далее мы переходим к основным расчетам. Для каждого из режимов было определено забойное давление методом последовательных приближений:

1. Первая итерация:

1.1. По формуле $p^1_{\text{ср}i} = p_{yi}$ задано среднее давление в первой итерации.

1.2. По формуле $p^1_{\text{пр}i} = \frac{p^1_{\text{ср}i}}{p_{\text{кр}}}$ было определено приведенное давление в первой итерации.

1.3. По формуле $Z^1_{\text{ср}i} = (0,4 \lg lg\left(T_{\text{пр}}\right) + 0,73)^{p^1_{\text{пр}i}} + 0,1p^1_{\text{пр}i}$ был определен средний по скважине коэффициент сверхсжимаемости в первой итерации.

1.4. Было определено значение $2S^1_i = \frac{0,0683\rho L}{Z^1_{\text{ср}i} T_{\text{пл}}}$ в первой итерации.

1.5. По формуле $\theta^1 = \frac{0{,}01413*10^{-10}\left(z_{\text{ср}i}^1\right)^2 T_{\text{пл}}^2 (e^{2S_i^1})\lambda}{d^5}$ было определено значение соответствующего параметра в первой итерации.

1.6. По формуле $p_{\text{з}i}^1 = \sqrt{p_{yi}^2 e^{2S_i^1} + \theta^1 Q_i^2}$ было определено значение забойного давления в первой итерации.

2. Последующие итерации:

2.1. По формуле $p_{\text{ср}i}^N = \frac{p_{3i}^{N-1} + p_{\text{у}ci}}{2}$ определяется среднее по скважине давление в итерации N.

2.2. По формуле $p_{\text{пр}i}^N = \frac{p_{\text{ср}i}^N}{p_{\text{кр}}}$ определяется приведенное давление в итерации N.

2.3. По формуле $Z_{cpi}^N = (0,4 \lg lg \left(T_{\text{пр}}\right) + 0,73)^{p_{\text{пр}i}^N} + 0,1 p_{\text{пр}i}^N$ был определен средний по скважине коэффициент сверхсжимаемости в итерации N.

2.4. Было определено значение $2S_i^N = \frac{0{,}0683\rho L}{Z_{\text{ср}i}^N T_{\text{пл}}}$ в итерации N;

2.5. По формуле $\theta^N = \frac{0{,}01413*10^{-10}\left(z_{\text{ср}i}^N\right)^2 T_{\text{пл}}^2 (e^{2S_i^N})\lambda}{d^5}$ было определено значение соответствующего параметра в итерации N.

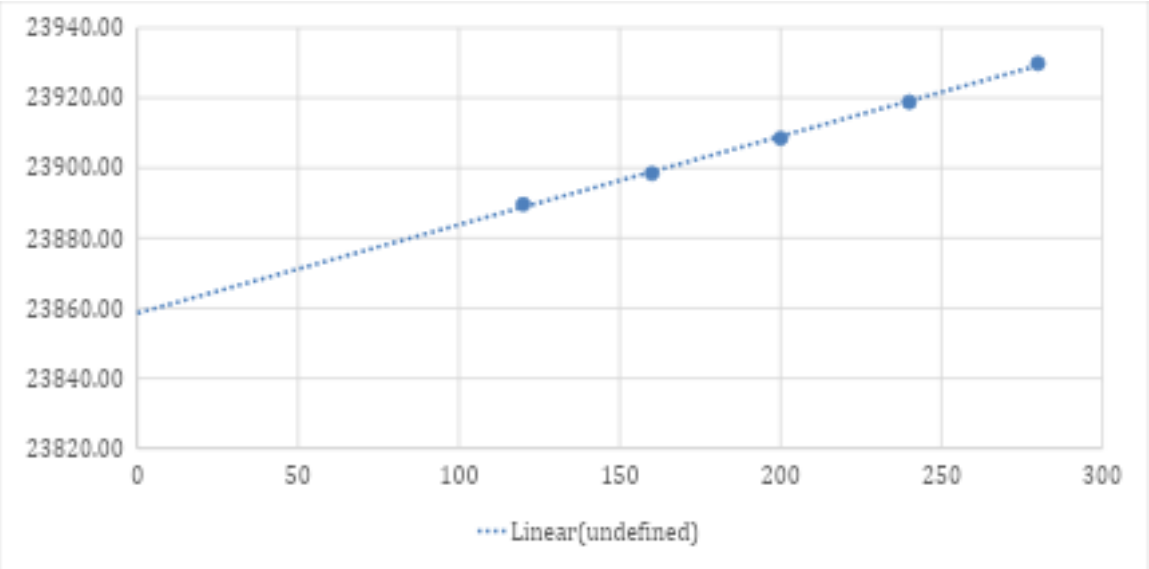
2.6. По формуле $p_{\text{з}i}^N = \sqrt{p_{yi}^2 e^{2S_i^N} + \theta^N Q_i^2}$ было определено значение забойного давления в итерации N.

3. Если $\sigma_i = \left|p_{\text{з}i}^N - p_{\text{з}i}^{N-1}\right| > \varepsilon = 0.01$ выполняется следующая итерация;

4. Если $\sigma_i = \left|p_{\text{з}i}^N - p_{\text{з}i}^{N-1}\right| < \varepsilon = 0.01$ то искомое значение забойного давления для режима i считается определённым и равным $p_{\text{з}i}^N$.

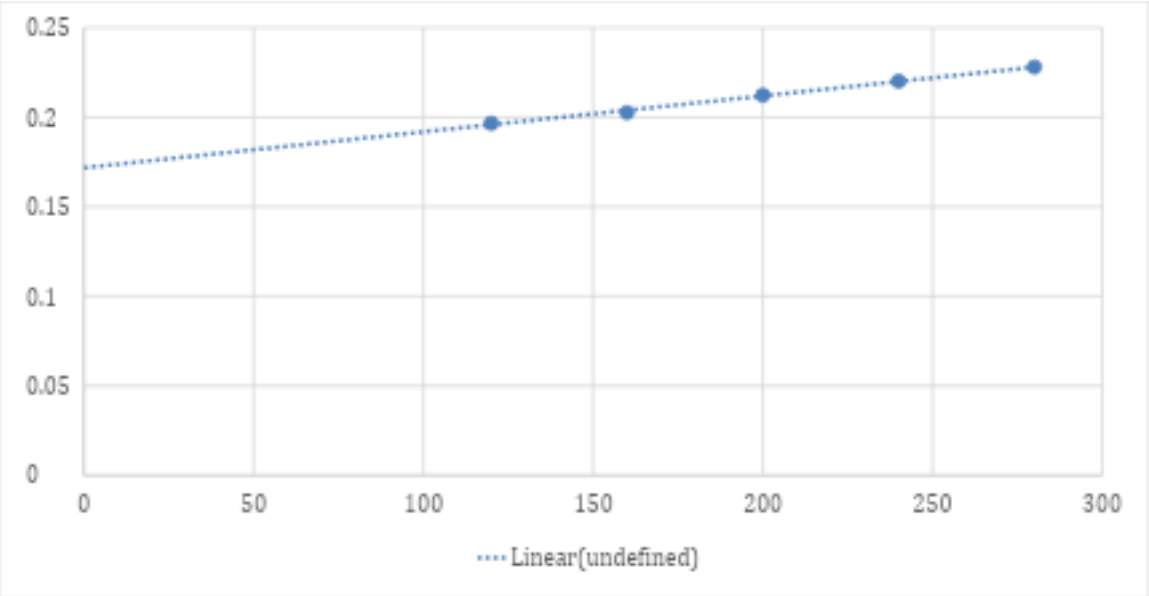
5. Для каждого из режимов было определено значение $p_{\text{пл}}^2 - p_{зi}^2$.

   Строим точечную диаграмму $p_{\text{пл}}^2 - p_{зi}^2$; от Q. Аппроксимируем точки по полиному второй степени и из полученного уравнения прямой определяем поправку по давлению C_0. Полученное значение: C_0 =23866



6. Для каждого из режимов было определено значение комплекса $\frac{p_{\text{пл}}^2 - p_{зi}^2 - C_0}{Q}$

7. Строим точечную диаграмму $\frac{p_{\text{пл}}^2 - p_{зi}^2 - C_0}{Q}$ от Q. Аппроксимируем точку прямой и из уравнения прямой получаем коэффициенты a и b, которые соответственно равны 0,1718 и 0,0002



8. Если бы значение хотя бы одного из определённых коэффициентов фильтрационных сопротивлений было бы меньше 0, то поправка по давлению C_0 скорректировалась и повторялись операции, описанные в пунктах 6-8.
9. Если значения определённых коэффициентов фильтрационных сопротивлений положительны, для каждого режима производится проверка определённых коэффициентов фильтрационных сопротивлений по формуле $\Delta=\frac{|\left(p_{пл}^2-p_{зi}^2-C_0\right)-(aQ_i+bQ_i^2)|}{aQ_i+bQ_i^2}$.
10. Если хотя бы в одном из режимов значение Δ, превышает 5%, корректируется поправка по давлению C_0 и повторяются операции, описанные в пунктах 6-11.
11. Если для всех режимов значение Δ, меньше 5%, то коэффициенты фильтрационных сопротивлений, a и b считаются определёнными корректно.
12. Проницаемость для найденного коэффициента a вычисляется по формуле

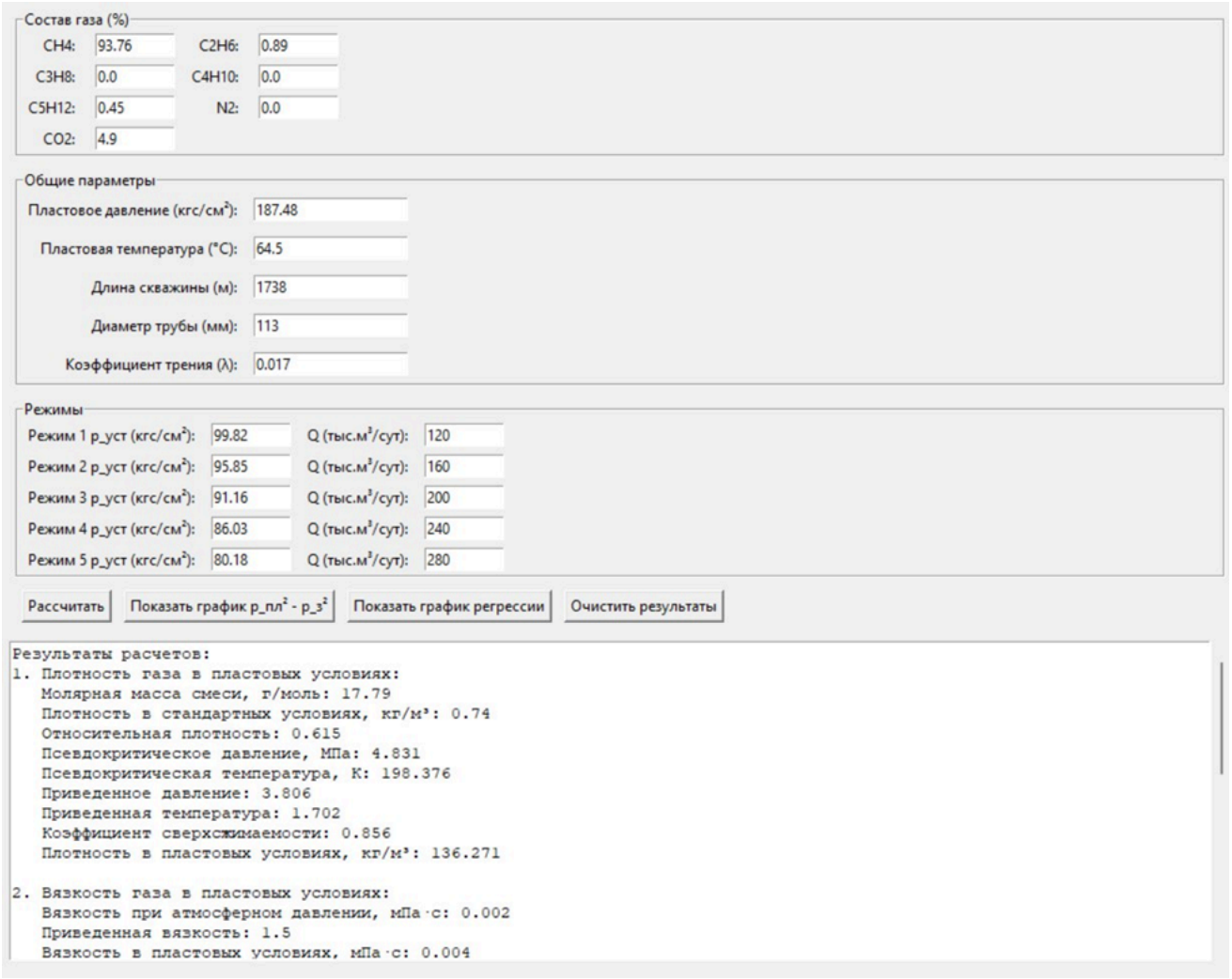
$$k = \frac{0{,}126*10^{-10}*\mu_{пл}*Z_{пл}*P_0*T_{пл}}{a*h}\left(\ln ln\ \frac{R_k}{R_c}+C_1+C_2\right)$$

№	pcpi	pпpi	zcpi	2Si	q	pзi
1	9,79	2,02651928	0,86289853	0,195546385	1,93185E-05	10,80771471
2	10,1038621	2,091627819	0,860661624	0,196054621	1,92735E-05	10,39191063
3	9,665985915	2,000981885	0,863807891	0,195340527	1,93368E-05	9,896459587
4	9,166710843	1,897625602	0,867674822	0,194469961	1,94146E-05	9,358477871
5	8,610865235	1,7825585	0,872337707	0,193430465	1,95085E-05	8,749582633

№	pпл2-pзi2	(pпл2-pзi2-C0)/Qi	Δi	δi
1	23889,60	0,196640856	3,853774618	-
2	23898,41	0,202573709	2,767393864	0,415804079
3	23908,46	0,212318438	2,137088605	0,495451044
4	23918,82	0,220093716	1,715231226	0,537981716
5	23929,85	0,228030013	1,418283416	0,608895237

Проницаемость по коэффициенту a	2,06312E-11

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были достигнуты поставленные цели и решены все задачи, связанные с определением фильтрационных свойств пласта на основе данных исследований на стационарных режимах фильтрации. Были изучены теоретические основы газогидродинамических исследований, проведены необходимые расчеты в Excel, а также разработана программа для интерпретации данных.

Основные результаты работы:

Поправка по давлению C_0=23866

Коэффициенты фильтрационных сопротивлений:

Линейный коэффициент a = 0,1718. Характеризует потери давления на преодоление вязкостного сопротивления при ламинарном течении газа в пласте. Чем он выше, тем хуже проницаемость пласта (больше сопротивление потоку). Влияет на дебит скважины при малых скоростях фильтрации. Рассчитывается через параметры пласта.

Квадратичный коэффициент b = 0,0002. Отражает турбулентные потери (инерционные эффекты) при высоких дебитах. Чем он выше, тем сильнее влияние турбулентности (например, при больших скоростях газа в призабойной зоне). Зависит от структуры порового пространства и скорости фильтрации.Влияет на максимально возможный дебит скважины.

Проницаемость призабойной зоны пласта: $k = 2{,}063 \times 10^{-11}$ м^2

Забойные давления для пяти режимов работы скважины	
Q, тыс. м^3/сут	p, МПа
$Q_1 = 120$	10,808
$Q_2 = 160$	10,392
$Q_3 = 200$	9,896
$Q_4 = 240$	9,358
$Q_5 = 280$	8,750

Проведенные расчеты и анализ данных подтвердили корректность выбранных методов и формул. Полученные значения коэффициентов и параметров позволяют сделать вывод о хороших фильтрационных свойствах пласта, что важно для дальнейшей разработки месторождения. Разработанная программа интерпретации ГДИС на стационарных режимах фильтрации может быть использована для оптимизации добычи газа и прогнозирования дебитов скважин.

Таким образом, курсовая работа демонстрирует значимость исследований на стационарных режимах для оценки фильтрационных характеристик пласта и подчеркивает необходимость применения современных программных инструментов для обработки данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гриценко, А.И. Руководство по исследованию скважин / А.И. Гриценко, З.С. Алиев, О.М. Ермилов и др. – М.: Наука, 1995. – 523 с.